Manual técnico

EcoData

Arquitectura, instalación, datos, seguridad y operación de la plataforma de educación ambiental.

Edición 1.0 · 15 de octubre de 2026

Referencia del código e9bc600

Plataforma web para organizar mediciones ambientales y actividades pedagógicas por institución educativa.

Contenido

Seleccione un capítulo para ir a su página. Los marcadores del PDF permiten volver a navegar por los capítulos.

1 Propósito y alcance técnico 3
2 Arquitectura y organización del código 4
3 Plataforma y servicios 5
4 Configuración del entorno 7
5 Instalación inicial propuesta 8
6 Modelo de datos y reglas de integridad 10
7 Diccionario de identidad y estructura académica 12
8 Diccionario de variables y mediciones 13
9 Diccionario de estaciones y sensores 14
10 Diccionario de guías y eventos 15
11 Diccionario del Diario de Campo 16
12 Ciclo de vida de una entrega y archivos de evidencia 18
13 Acceso y aislamiento por colegio 19
14 Inventario de rutas y contratos HTTP 20
15 Flujos internos de captura y validación 22
16 Importación de usuarios 23
17 Exportaciones y almacenamiento 24
18 Correo y procesos auxiliares 25
19 Seguridad implementada y medidas pendientes 26
20 Operación y diagnóstico 27
21 Respaldo y restauración verificable 29
22 Estrategia de pruebas y criterios de aceptación 30
23 Limitaciones priorizadas y plan de corrección 32
24 Referencias al código y mantenimiento del manual 33

1 Propósito y alcance técnico

Este manual describe la arquitectura y la operación técnica de EcoData. Está dirigido a desarrolladores, administradores de infraestructura y responsables de mantenimiento.

La aplicación integra gestión académica por colegio, registros de variables físicas, inventario de estaciones y sensores, guías PDF, actividades de Diario de Campo y calendario ambiental. El servidor entrega HTML mediante Blade; las interacciones auxiliares consultan rutas JSON para listas dependientes. No se identificó una API de ingestión automática de estaciones ni una aplicación móvil independiente.

La revisión abarca código, migraciones, dependencias bloqueadas, rutas y configuración. La aplicación y su suite de pruebas no se ejecutaron durante esta revisión. Los procedimientos de instalación y operación deben validarse en el entorno independiente descrito antes de aplicarlos a una instalación con datos.

Concepto	Criterio aplicado
Fuente principal	Directorio src; las carpetas resources externas a src no forman parte de la raíz configurada del proyecto Laravel.
Fecha de elaboración	15 de octubre de 2026. Revisión del código e9bc600.
Cobertura	17 modelos de dominio, 23 migraciones, controladores, Form Requests, middleware, servicios, exportadores, notificaciones y pruebas disponibles.
Datos de ejemplo	Ilustraciones con datos ficticios y ejemplos de configuración sin credenciales del entorno.
Resultado de pruebas	Revisión estática del código. Los casos de aceptación del capítulo de pruebas se proponen para ejecución posterior.

Las restricciones o defectos encontrados se detallan al final. Son relevantes para explicar el estado actual y para evitar que el manual prometa prestaciones incompletas, por ejemplo la importación CSV de mediciones o el envío de reportes por correo.

2 Arquitectura y organización del código

EcoData es un monolito Laravel con separación MVC y persistencia relacional mediante Eloquent. La lógica de autorización y de negocio reside principalmente en controladores y Form Requests.

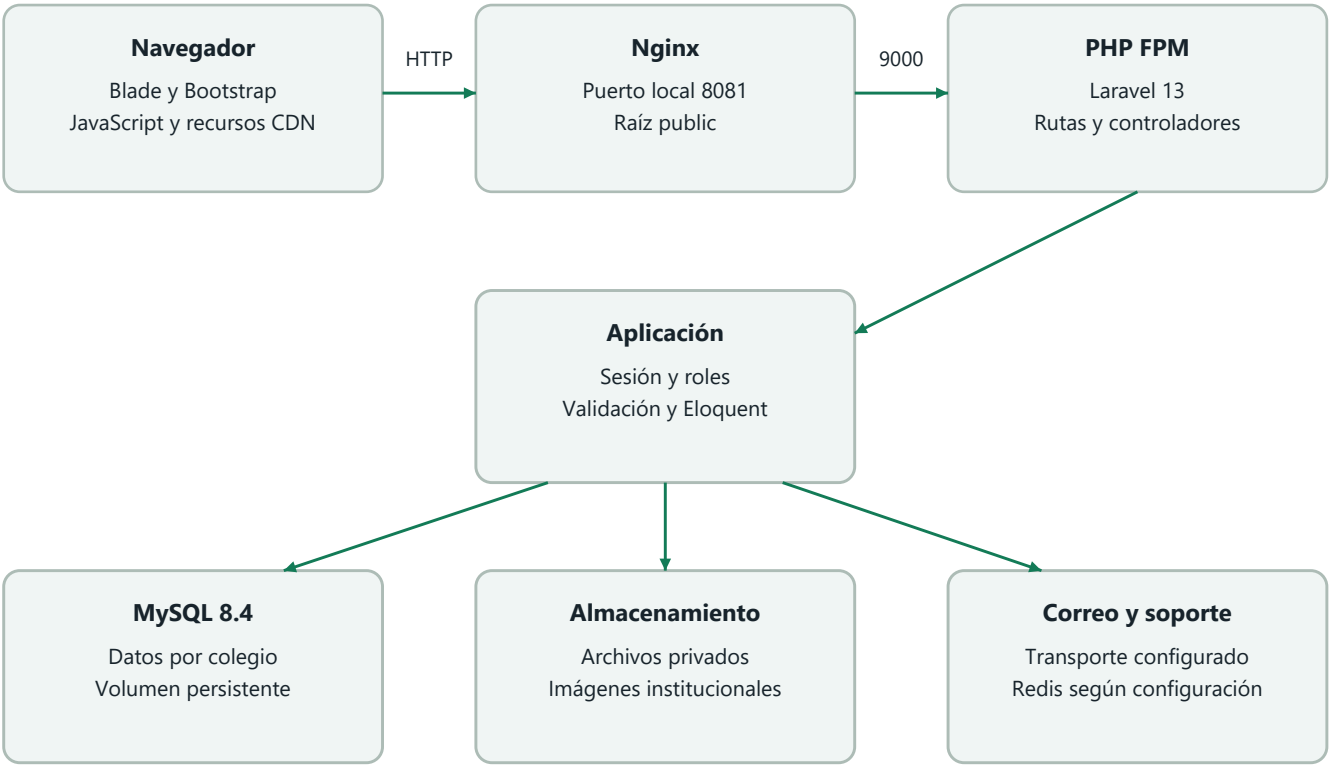


Figura 1. Arquitectura lógica deducida de bootstrap/app.php, compose.yaml y las capas de la aplicación.

Capa / ubicación	Responsabilidad
public/index.php y bootstrap/app.php	Entrada HTTP, inicialización del framework, rutas web, comandos y comprobación /up.
routes/web.php y routes/auth.php	Rutas funcionales, sesión, autenticación y agrupación por rol.
app/Http/Controllers	Consultas, operaciones CRUD, alcance por colegio, archivos, exportaciones y flujos pedagógicos.
app/Http/Requests	Autorización previa, validación y mensajes de formularios. Registros físicos y entregas contienen además validación dinámica en el controlador.
app/Models	Entidades Eloquent, relaciones, atributos derivados y conversiones de tipos.
app/Services y app/Repositories	SchoolService maneja escudos y delega persistencia a SchoolRepositoryInterface; UserImportService procesa importaciones. Esta organización no está aplicada a todos los módulos.
resources/views, resources/js, resources/css	Presentación Blade, scripts y estilos; Vite genera public/build.

Capa / ubicación	Responsabilidad
app/Exports y app/Notifications	Archivos Excel y correo transaccional.
database/migrations y database/seeders	Esquema versionado y carga de datos. El seeder predeterminado es destructivo y está destinado a demostración.
storage y bootstrap/cache	Archivos de ejecución, sesiones/caché según configuración, logs, vistas compiladas y documentos cargados.

AppServiceProvider registra SchoolRepositoryInterface → SchoolRepository, habilita paginación Bootstrap 5 y añade al layout el primer evento ambiental vigente que el usuario aún no ha reconocido. LoadSchoolBranding comparte el colegio actual con las vistas. EnsureSchoolAssigned bloquea roles escolares sin colegio.

El flujo habitual es navegador → Nginx → PHP-FPM → router y middleware → controlador/Form Request → Eloquent/MySQL → Blade o descarga. Los archivos se almacenan en discos locales; los correos dependen del transporte de Laravel. Las consultas JSON auxiliares permanecen bajo las protecciones de las rutas web.

3 Plataforma y servicios

Las versiones siguientes proceden de los manifiestos y archivos de bloqueo revisados; no se presentan como una selección de versiones más recientes.

Componente	Versión o restricción observada	Función
PHP	composer.json: ^8.3; Dockerfile: php:8.4-fpm	Ejecución del backend
Laravel	composer.lock: v13.5.0; requisito ^13.0	Framework web
Laravel Excel	maatwebsite/excel 3.1.68	Importación y exportación XLS/XLSX
PhpSpreadsheet	1.30.4	Motor de hojas de cálculo
Spatie Permission	7.3.0	Roles y permisos
Breeze	2.4.1, dependencia de desarrollo	Base inicial de autenticación
PHPUnit	12.5.23	Pruebas automatizadas
Composer	Imagen composer:2	Instalación de dependencias PHP
Node.js	Imagen node:22	Compilación de recursos
Vite / Tailwind	Requisitos ^8.0.0 / ^3.4.17	Construcción de recursos y utilidades CSS
Bootstrap / Axios	Requisitos ^5.3.8 / ^1.15.2	Interfaz y solicitudes HTTP
MySQL	Imagen mysql:8.4	Base de datos de Compose
Nginx / Redis / Adminer	nginx:alpine / redis:alpine / adminer:latest	Servidor web, servicio Redis disponible y administración de BD

El Dockerfile instala pdo_mysql, bcmath, intl, zip, gd y pcntl, además de utilidades de sistema y cliente MySQL. Las etiquetas alpine, latest y node:22 son móviles; para un despliegue controlado conviene fijar versiones o digests y validar actualizaciones. La imagen no instala explícitamente la extensión phpredis ni pdo_sqlite. Redis existe en Compose, pero config/database.php define phpredis como cliente predeterminado: antes de elegir Redis para caché, sesiones o colas debe comprobarse y completar esa dependencia.

Servicio Compose	Exposición y persistencia
app	PHP-FPM interno, raíz /var/www/html; montaje del código desde src.
nginx	Host 8081 → contenedor 80; document root public; reenvío FastCGI a app:9000.
mysql	Host 3308 → 3306; volumen ecodata_mysql_data.
redis	Host 6380 → 6379; el archivo no declara volumen propio.
adminer	Host 8082 → 8080; herramienta auxiliar de desarrollo.
node	Contenedor de utilidades; permanece en espera.
queue	php artisan queue:work --tries=3 --timeout=120.
scheduler	php artisan schedule:work; no se identificaron tareas funcionales programadas en routes/console.php.

El Compose entregado facilita desarrollo; no configura TLS, gestión de secretos, healthchecks ni una política completa de exposición pública. depends_on ordena la creación de servicios, pero el archivo no expresa una condición de disponibilidad de MySQL. No debe confundirse su existencia con un despliegue de producción ya preparado.

4 Configuración del entorno

La configuración se obtiene de config/*.php y variables de entorno. No existe src/.env.example en la copia revisada, aunque composer setup intenta copiarlo.

Para una instalación nueva, crear src/.env a partir de un inventario revisado, sin copiar credenciales de otro ambiente. Definir credenciales nuevas y hacer coincidir la configuración de MySQL en Compose con DB_DATABASE, DB_USERNAME y DB_PASSWORD. Los valores de demostración incluidos en compose.yaml deben sustituirse en una configuración local o de despliegue controlada; modificar .env por sí solo no reemplaza los valores literales de ese archivo. Si ya existe .env, conservarlo y revisar sus claves de forma controlada; no sobrescribirlo con esta plantilla.

```
APP_NAME=EcoData
APP_ENV=local
APP_KEY=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost:8081
APP_LOCALE=es
APP_FALLBACK_LOCALE=en
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=mysql
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=EcoData_db
DB_USERNAME=<usuario_definido_para_este_entorno>
DB_PASSWORD="<secreto_nuevo>"
SESSION_DRIVER=database
CACHE_STORE=database
QUEUE_CONNECTION=database
FILESYSTEM_DISK=local
MAIL_MAILER=log
MAIL_FROM_ADDRESS=notificaciones@example.invalid
MAIL_FROM_NAME=EcoData
```

Este bloque es una plantilla conceptual: los marcadores <...> se reemplazan antes de ejecutar. APP_KEY se genera con Artisan una sola vez para el ambiente. MAIL_MAILER=log evita envíos reales durante preparación, pero los logs pueden contener datos personales o contraseñas temporales; limitar su acceso y retención. El nombre de la base debe concordar con el servicio MySQL.

Grupo	Variables y observaciones
Aplicación	APP_ENV, APP_DEBUG, APP_URL, APP_KEY, APP_LOCALE y APP_FALLBACK_LOCALE. En producción: APP_ENV=production, APP_DEBUG=false y URL HTTPS correcta.
Base de datos	DB_CONNECTION, DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD. Desde contenedores se usa mysql:3306; 3308 es el puerto publicado en el host.
Sesiones	SESSION_DRIVER=database por defecto; SESSION_LIFETIME=120; SESSION_ENCRYPT=false; SESSION_SECURE_COOKIE según HTTPS; SESSION_SAME_SITE=lax.
Correo SMTP	MAIL_MAILER=smtp, MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_SCHEME, MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD, MAIL_FROM_ADDRESS y MAIL_FROM_NAME. Usar el esquema indicado por el proveedor y validar la conexión.

Grupo	Variables y observaciones
Almacenamiento	FILESYSTEM_DISK y APP_URL; los controladores seleccionan explícitamente local o public para varios archivos, por lo que cambiar el disco predeterminado no migra esos documentos a S3.
Redis	REDIS_CLIENT, REDIS_HOST, REDIS_PORT y REDIS_PASSWORD solo si se habilita y valida el cliente correspondiente.
Zona horaria	config/app.php fija UTC. No hay una variable APP_TIMEZONE consumida en ese archivo; adoptar otra zona requiere un cambio explícito y pruebas de ventanas de publicación.

Conservar .env fuera del control de versiones. Mantener APP_KEY junto a las copias protegidas del sistema; regenerarla al restaurar un entorno existente puede invalidar datos cifrados y sesiones. Después de cambiar configuración, limpiar la caché y reconstruirla cuando el ambiente se haya verificado.

5 Instalación inicial propuesta

El procedimiento está destinado exclusivamente a una copia aislada del código y a un proyecto Docker nuevo con volumen nuevo. La configuración fija name: ecodata; por ello ejecutar Compose sin -p puede reutilizar los datos de una instalación existente.

1. Preparar una copia independiente del código en otra carpeta. No reutilizar ni sobrescribir el .env de la instalación existente. Abrir terminal en el src de la copia; confirmar Docker/Compose, espacio y puertos libres.
2. Elegir un nombre de proyecto nuevo. En este ejemplo se usa ecodata-validacion: comprobar docker compose -p ecodata-validacion ps -a y docker volume ls --filter label=com.docker.compose.project=ecodata-validacion. Si aparece cualquier recurso previo, elegir otro nombre y usarlo en todos los comandos. Crear .env propio y configurar credenciales nuevas de MySQL.
3. Construir la imagen PHP e iniciar MySQL. Esperar a que el servidor acepte conexiones; revisar logs si la inicialización del volumen sigue en curso.
4. Instalar dependencias con composer.lock y compilar los recursos con package-lock.json. Configurar permisos de escritura en storage y bootstrap/cache para el usuario que ejecuta PHP-FPM.
5. Generar APP_KEY si la instalación es nueva; ejecutar migraciones sin --seed. Cargar únicamente los roles y permisos con la clase explícita RolesAndPermissionsSeeder.
6. Crear una cuenta inicial controlada con super_admin y contraseña propia. Iniciar sesión para registrar colegio, grados, cursos y usuarios; validar la asignación antes de cargar contenido.
7. Crear el enlace público de almacenamiento, iniciar app y nginx y revisar /up, /login y los recorridos críticos por rol. Mantener los servicios auxiliares solo cuando se necesiten.

```
# Ejecutar desde src de la copia aislada (Bash)
docker compose -p ecodata-validacion build app
docker compose -p ecodata-validacion up -d mysql
docker compose -p ecodata-validacion logs --tail=80 mysql
docker compose -p ecodata-validacion run --rm app \
  composer install --no-interaction --prefer-dist
docker compose -p ecodata-validacion run --rm app php artisan key:generate
docker compose -p ecodata-validacion run --rm app php artisan migrate --force
```

```
docker compose -p ecodata-validacion run --rm app \
  php artisan db:seed --class=RolesAndPermissionsSeeder --force
docker compose -p ecodata-validacion run --rm app php artisan storage:link
docker compose -p ecodata-validacion run --rm node npm ci --ignore-scripts
docker compose -p ecodata-validacion run --rm node npm run build
docker compose -p ecodata-validacion run --rm app \
  chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache
docker compose -p ecodata-validacion up -d app nginx
```

En todos los comandos, usar el mismo -p del proyecto nuevo ya verificado. Compose asignará un volumen del proyecto, separado de los existentes. Si otra instancia usa los puertos 8081, 3308, 6380 o 8082, modificar las asignaciones de la copia aislada a puertos libres antes de iniciar servicios y ajustar APP_URL. No cambiar ni bajar la instancia original. El chown corresponde al contenedor Linux y sus montajes; no ejecutar key:generate en una instalación en uso.

No ejecutar php artisan db:seed sin --class, migrate --seed ni migrate:fresh sobre datos que se deban conservar. DatabaseSeeder invoca EcoDataDemoSeeder, cuyo primer paso trunca tablas de usuarios, roles y módulos. Los seeders iniciales/demostrativos también contienen credenciales predefinidas; no constituyen un proceso seguro de aprovisionamiento productivo.

Cuenta inicial

Abrir php artisan tinker dentro del contenedor, crear un User con nombre, correo controlado y una contraseña única almacenada mediante Hash::make, y asignar el rol super_admin mediante assignRole. Esta cuenta puede iniciar sin school_id. Introducir el secreto de forma interactiva y evitar incluirlo en archivos del repositorio, capturas o historial compartido. Confirmar que el correo y el rol corresponden a la persona responsable. No usar los ejemplos de seeders como credenciales definitivas.

Durante el cierre de instalación registrar: revisión Git, versiones reales, fecha, responsable, estado de migraciones, URL, cuentas de prueba usadas, comportamiento de carga/descarga y resultados de seguridad. Una respuesta correcta en /up confirma la ruta de salud, pero no sustituye estas comprobaciones.

6 Modelo de datos y reglas de integridad

El dominio está definido por 17 modelos Eloquent. Las migraciones añaden además tablas de sesión, restablecimiento de contraseña, caché, colas y autorización.

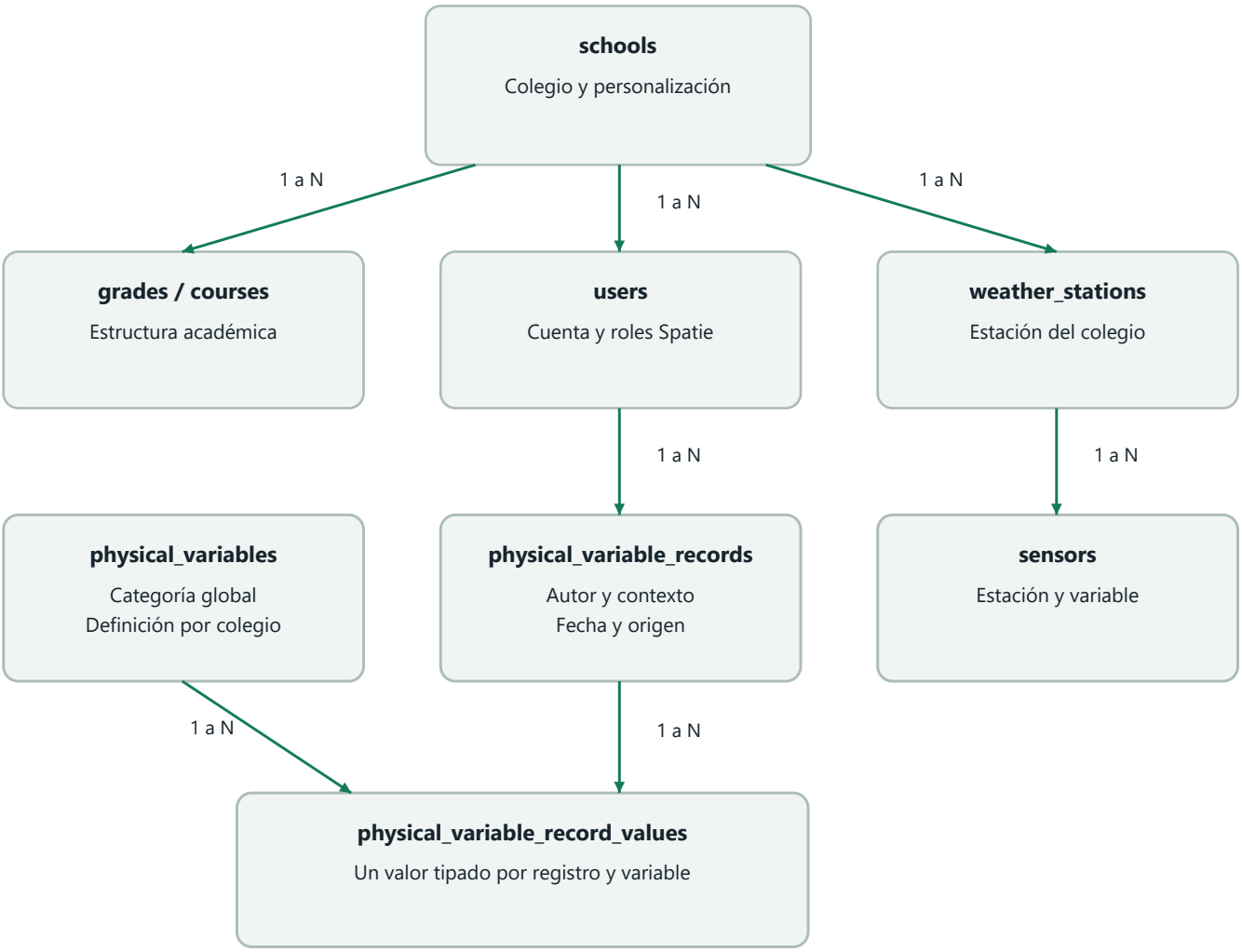


Figura 2. Relaciones seleccionadas de identidad e infraestructura. El diccionario detalla las claves y restricciones completas.

Convenciones del diccionario: PK = clave primaria; FK = referencia; UQ = unicidad; N = permite NULL. Todas las tablas del dominio incluyen id como entero grande autoincremental y created_at/updated_at, salvo que se indique otra cosa. string sin longitud explícita corresponde al tamaño predeterminado de Laravel (255); los valores predeterminados mencionados proceden de migraciones.

Relación	Cardinalidad y comportamiento
Colegio → grados, cursos, variables, registros, guías, estaciones, eventos y actividades	Un colegio contiene muchos elementos. Varias FK eliminan registros dependientes en cascada.
Usuario → colegio, grado y curso	Asignaciones opcionales. Al borrar la entidad referenciada, la FK del usuario se establece en NULL.

Relación	Cardinalidad y comportamiento
Categoría → variables	Categoría global, compartida entre colegios. La FK de variable restringe su eliminación si se usa.
Registro físico → valores	Un registro contiene múltiples valores; UQ por registro y variable; eliminar el registro elimina sus valores.
Estación → sensores	Una estación contiene múltiples sensores; eliminación en cascada. Registros y actividades conservan datos con weather_station_id en NULL al borrar estación.
Actividad → preguntas y entregas	Una actividad contiene preguntas ordenadas y una entrega por usuario; eliminación en cascada.
Entrega → respuestas	Una respuesta por pregunta y entrega; las respuestas se eliminan con cualquiera de sus padres.
Evento → reconocimientos	UQ por evento y usuario; representa haber leído/reconocido el evento.

El alcance por colegio se implementa principalmente mediante filtros y comprobaciones en PHP. Las FK simples comprueban que los identificadores existan, pero no garantizan por sí solas que todos los identificadores de una fila pertenezcan al mismo colegio. Las restricciones de aplicación y las pruebas de aislamiento son necesarias.

No se identificó uso general de SoftDeletes ni una bitácora de auditoría de cambios. Borrar entidades puede eliminar contenido dependiente de forma definitiva. Desactivar una entidad mediante is_active es distinto de eliminarla; su efecto concreto depende de cada consulta y no equivale a revocar universalmente una sesión.

Tablas de infraestructura	Campos principales y función
password_reset_tokens	email PK; token; created_at N. Persistencia del password broker.
sessions	id PK; user_id N/index; ip_address(45) N; user_agent text N; payload longText; last_activity integer/index.
cache / cache_locks	cache: key PK, value mediumText, expiration integer/index. locks: key PK, owner, expiration integer/index.
jobs	id; queue/index; payload longText; attempts unsignedTinyInteger; reserved_at N, available_at y created_at como unsignedInteger.
job_batches	id string PK, name, total_jobs, pending_jobs, failed_jobs, failed_job_ids longText, options mediumText N y marcas cancelled_at/finished_at N y created_at integer.
failed_jobs	id; uuid UQ; connection text; queue text; payload y exception longText; failed_at timestamp con fecha actual.
migrations	Tabla de control administrada por Laravel para el nombre de migración y lote; no es una entidad funcional.

7 Diccionario de identidad y estructura académica

Estas tablas sostienen la asignación de usuarios y la personalización de cada colegio.

Tabla / campos	Tipo y reglas	Uso
schools: name, slug	string; slug UQ	Nombre visible e identificador normalizado.
schools: shield_path	string N	Ruta del escudo en disco public.
schools: primary_color, secondary_color, accent_color	string(20); valores iniciales definidos	Colores de marca. La validación admite HEX de 3 o 6 dígitos.
schools: is_active	boolean, true	Disponibilidad en listas de selección.
grades: school_id; name; label; is_active	FK cascade; string; string N; boolean true; UQ(school_id,name)	Grado académico dentro del colegio.
courses: school_id; grade_id; name; label; is_active	FK cascade; FK cascade; string; string N; boolean true; UQ(school_id,grade_id,name)	Curso/grupo asociado al grado.
users: name; email; email_verified_at	string; string UQ; timestamp N	Identidad y correo; estado temporal de verificación.
users: document_type; document_number	string(20) N; string(50) N UQ	Identificación. La unicidad de número aplica globalmente, no solo dentro de cada colegio.
users: password; remember_token	string; token N	Hash de contraseña y persistencia de sesión recordada.
users: school_id; grade_id; course_id	FK N, nullOnDelete en las tres	Asignación escolar.
users: is_active	boolean true	Estado administrativo utilizado por filtros y notificaciones; el login no lo comprueba actualmente.

User incorpora Notifiable y HasRoles. Convierte password con el cast hashed, is_active a boolean y email_verified_at a datetime; password y remember_token se ocultan al serializar. Declara relaciones con colegio, grado, curso, estaciones responsables, eventos creados, reconocimientos, actividades, entregas y revisiones.

Los roles no son una columna de users. Spatie utiliza roles, permissions, model_has_roles, model_has_permissions y role_has_permissions. Las dos primeras tienen id, name, guard_name y timestamps, con unicidad name+guard_name. Las pivotes relacionan identificadores de rol/permiso con model_id y model_type o entre roles y permisos. config/permission.php define sus nombres y estrategia de caché.

La eliminación de un usuario conserva registros físicos con user_id NULL, pero las entregas y reconocimientos se borran en cascada. Las guías creadas por ese usuario también tienen FK cascade. Por ello el procedimiento de retiro debe evaluar dependencias y respaldo antes de usar la acción Eliminar.

8 Diccionario de variables y mediciones

El registro se divide en una cabecera contextual y una colección de valores tipados, lo que permite capturar varias variables en una sola operación.

Tabla / campos	Tipo y reglas
physical_variable_categories: name, slug, description, is_active	string; string UQ; text N; boolean true. Catálogo global, sin school_id.
physical_variables: school_id, category_id	FK colegio cascade; FK categoría restrict.
physical_variables: name, slug, unit, data_type	string; string; string(50) N; string(30), default decimal. UQ(school_id,slug).
physical_variables: min_value, max_value, decimals	decimal(15,4) N; decimal(15,4) N; unsigned tiny integer default 2.
physical_variables: description, is_active	text N; boolean true. Índices por colegio/categoría y colegio/estado.
physical_variable_records: school_id, grade_id, course_id, user_id	Colegio FK cascade; grado/curso/autor FK N nullOnDelete.
physical_variable_records: weather_station_id, source_type	Estación FK N nullOnDelete; string(30) default manual.
physical_variable_records: recorded_at, observations	datetime requerido; text N. Índices por colegio/fecha, grado/curso, autor, estación/fecha y fuente/fecha.
physical_variable_record_values: physical_variable_record_id, physical_variable_id	FK registro cascade; FK variable restrict; UQ de ambos campos.
physical_variable_record_values: value_numeric, value_text, value_boolean, value_date	decimal(15,4) N; text N; boolean N; date N. Índices de variable/valor numérico y variable/fecha.

Tipos configurables: integer, decimal, text, boolean y date. El controlador aplica reglas dinámicas según las variables activas seleccionadas. Exige al menos una respuesta; valida rangos mínimo/máximo y cantidad de decimales antes de guardar. El tipo determina cuál de las cuatro columnas del valor se llena y las demás quedan en NULL. Los formularios permiten configurar decimals entre 0 y 10, pero min_value, max_value y value_numeric usan DECIMAL(15,4). La precisión efectiva de almacenamiento es cuatro decimales; configurar como máximo 4 hasta armonizar validación y esquema, para evitar pérdida o redondeo de precisión.

La creación y actualización de cabecera/valores utilizan DB::transaction. En una actualización se eliminan y recrean los valores recibidos. Los metadatos de estación y origen se validan en update, pero no aparecen en su payload de actualización: no debe asegurarse que cambiar esos dos campos se persiste en esta versión.

Los orígenes admitidos son manual, station y csv. Son etiquetas guardadas en la base; no prueban que exista conexión automática a una estación o procesamiento CSV. La pantalla de importación de registros solo tiene un controlador create y una ruta GET.

La vista de listado y la exportación de registros limitan por colegio, pero no por propiedad del estudiante ni por grado/curso del estudiante de forma automática. La edición del estudiante sí exige que user_id sea el suyo. Esta diferencia es relevante para la matriz de acceso y para los datos personales incluidos en la descarga.

9 Diccionario de estaciones y sensores

El módulo representa inventario y metadatos de equipos; no se identificó un canal automático de adquisición de mediciones.

Tabla / campos	Tipo y reglas	Uso
weather_stations: school_id, responsible_user_id	FK colegio cascade; FK usuario N nullOnDelete	Colegio y responsable.
weather_stations: name, code, location_name	string; string; string N; UQ(school_id,code)	Identificación y ubicación.
weather_stations: latitude, longitude, altitude	decimal(10,7) N; decimal(10,7) N; decimal(8,2) N	Coordenadas y altitud.
weather_stations: installation_date, description, is_active	date N; text N; boolean true	Instalación, notas y disponibilidad.
sensors: weather_station_id, physical_variable_id	FK estación cascade; FK variable N nullOnDelete	Equipo asociado y variable relacionada opcional.
sensors: name, code	string; string; UQ(weather_station_id,code)	Identificación interna del sensor.
sensors: brand, model, serial_number	string N en los tres	Información del fabricante.
sensors: measurement_unit, measurement_range, accuracy	string N en los tres	Características declaradas; no constituyen una calibración calculada.
sensors: installation_date, last_maintenance_date, next_maintenance_date	date N en los tres	Fechas de instalación y mantenimiento.
sensors: status, observations, is_active	string default operativo; text N; boolean true	Estado y observaciones. Índices por estación/activo, variable y estado.

Los estados ofrecidos son operativo, mantenimiento, fallando, inactivo y retirado. Los listados se filtran por el colegio de la estación para administradores escolares; super_admin puede consultar el conjunto. Para relacionar un sensor con una variable debe conservarse la coherencia de colegio y validarse el recurso elegido.

El panel calcula sensores activos con is_active=true y status=operativo. También agrupa incidencias por inactividad o estados de mantenimiento/falla. next_maintenance_date es un dato de inventario: no se encontró una tarea programada que envíe recordatorios automáticamente.

Al eliminar una estación, sus sensores desaparecen por cascada y las FK opcionales de registros/actividades pasan a NULL. No existe un historial técnico de calibraciones separado en el esquema. Para conservar trazabilidad conviene utilizar estado e inactividad cuando sea apropiado y definir un procedimiento de conservación antes de borrar.

10 Diccionario de guías y eventos

Las guías y los eventos pueden dirigirse al colegio, y las guías además a un grado o curso opcional.

Tabla / campos	Tipo y reglas
laboratory_guides: school_id, grade_id, course_id, created_by	Colegio FK cascade; grado/curso FK N nullOnDelete; creador FK users cascade.
laboratory_guides: title, description, pdf_path	string; text N; string requerida.
laboratory_guides: published_at, is_active	timestamp N; boolean true. NULL en publicación significa sin restricción temporal adicional.
environmental_events: school_id, created_by	FK colegio cascade; FK creador N nullOnDelete.
environmental_events: title, description, image_path	string; text N; string N.
environmental_events: starts_at, ends_at, is_active	date requerida; date requerida; boolean true. Índices colegio/fechas y colegio/estado.
environmental_event_acknowledgements: environmental_event_id, user_id	FK evento y usuario cascade; UQ(evento,usuario).
environmental_event_acknowledgements: acknowledged_at	timestamp N; índice por usuario/fecha.

Una guía visible para estudiante debe estar activa, pertenecer a su colegio, cumplir grado/curso cuando estén asignados y tener published_at vacío o no futuro. Tanto la visualización del PDF como su descarga vuelven a comprobar estas condiciones y la existencia del archivo. La vista administrativa se rige por rol y colegio.

El calendario denominado público es público interno: sus rutas están bajo auth y EnsureSchoolAssigned. No está disponible a visitantes anónimos. Los eventos vigentes se identifican mediante starts_at ≤ hoy ≤ ends_at, ambos inclusive. Las fechas se comparan con la zona configurada en Laravel, que actualmente es UTC.

Los reconocimientos usan updateOrCreate para no duplicar el par evento/usuario. El reconocimiento masivo restringe la selección a eventos activos, vigentes y del colegio autorizado. El evento reconocido deja de aparecer como pendiente para ese usuario; no elimina el evento ni confirma asistencia física.

Los PDF e imágenes se guardan actualmente en local privado. Los controladores admiten además una búsqueda en public como compatibilidad con archivos antiguos. Ese fallback no elimina la exposición directa de un archivo antiguo que siga dentro del disco público.

11 Diccionario del Diario de Campo

El Diario de Campo comprende definición de actividades, preguntas configurables, entregas de estudiantes y revisión pedagógica.

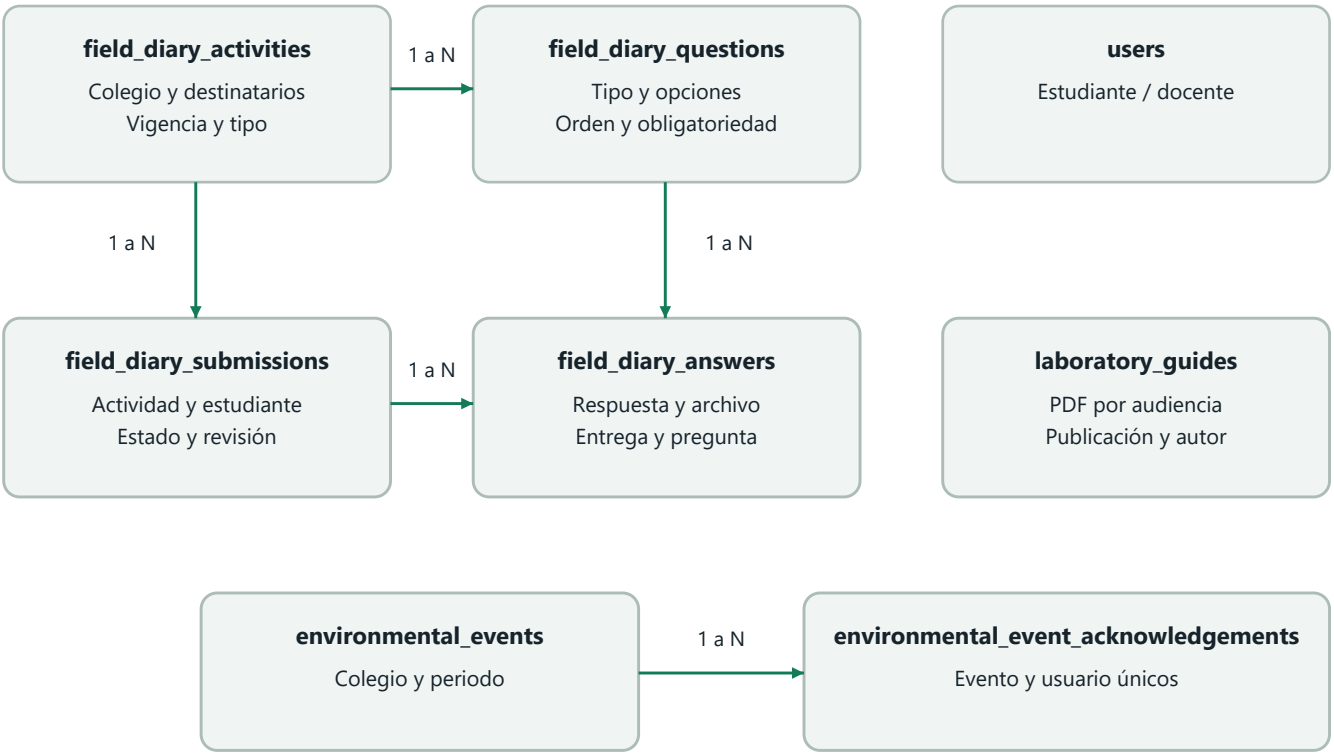


Figura 3. Modelo de contenido pedagógico: guías, calendario y Diario de Campo.

Tabla / campos	Tipo y reglas
field_diary_activities: school_id, grade_id, course_id, weather_station_id, created_by	Colegio FK cascade; demás FK N nullOnDelete.
field_diary_activities: title, description, entry_type	string; text N; string(30) default observacion.
field_diary_activities: starts_at, ends_at, is_active	date N; date N; boolean true. Ventana opcional de disponibilidad.
field_diary_questions: field_diary_activity_id, question_text, question_type	FK actividad cascade; text; string(30) default textarea.
field_diary_questions: options, order, is_required	JSON N; unsigned integer default 1; boolean true. Índice por actividad/orden.
field_diary_submissions: field_diary_activity_id, user_id, school_id	FK actividad, usuario y colegio cascade; UQ(actividad,usuario).

Tabla / campos	Tipo y reglas
field_diary_submissions: grade_id, course_id, reviewed_by	FK N nullOnDelete; revisor apunta a users.
field_diary_submissions: status, submitted_at	string(30) default borrador; timestamp N.
field_diary_submissions: teacher_feedback, score, reviewed_at	text N; decimal(5,2) N; timestamp N. Validación de nota entre 0 y 100.
field_diary_answers: field_diary_submission_id, field_diary_question_id	FK a entrega y pregunta cascade; UQ(entrega,pregunta).
field_diary_answers: answer_text, answer_file_path	longText N; string N. Selección múltiple serializada en JSON dentro de answer_text.

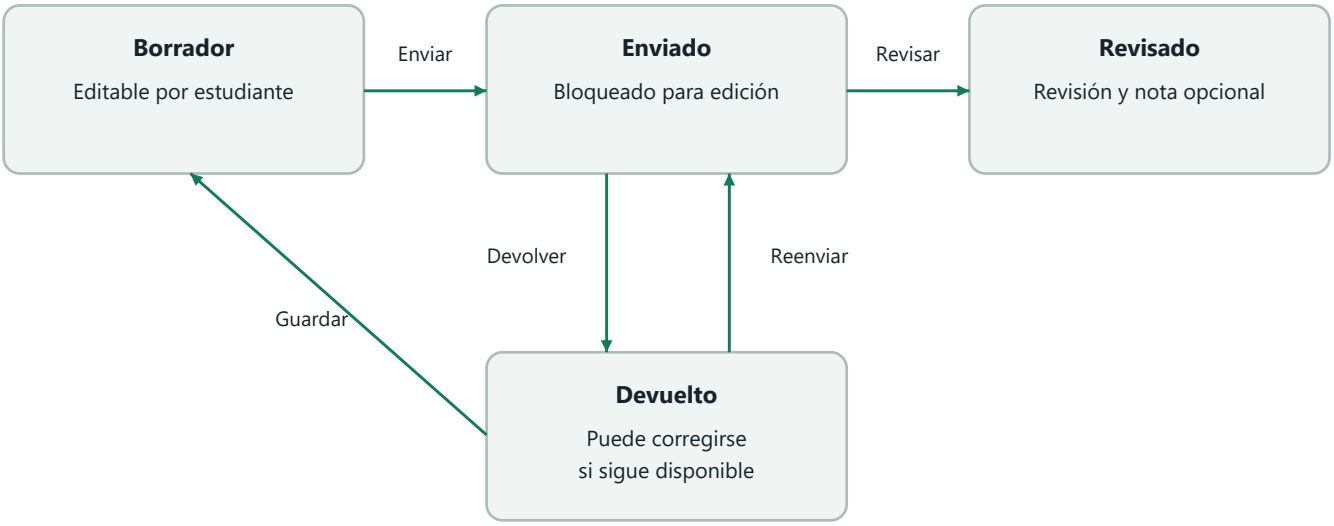
Tipos de actividad: observacion, reto y portafolio. Tipos de pregunta: text, textarea, number, date, select, radio, checkbox y file. Las opciones de selección se ingresan una por línea, se normalizan a un arreglo y se guardan en options. is_required determina obligatoriedad al enviar; no impide guardar un borrador parcial.

La entrega almacena la asignación escolar del estudiante al guardarla. Las consultas administrativas y los archivos verifican coherencia tanto de la entrega como de la actividad. Las respuestas se filtran para evitar mostrar preguntas que no pertenezcan a la actividad de esa entrega.

Precaución de integridad: la edición actual de una actividad elimina todas las preguntas y las vuelve a crear. Como answers referencia questions con cascadeOnDelete, editar una actividad que ya tiene respuestas puede borrarlas. Hasta corregirlo, conservar actividades con entregas y crear una nueva versión como actividad independiente.

12 Ciclo de vida de una entrega y archivos de evidencia

Las transiciones implementadas permiten preparar, enviar, revisar y devolver una entrega dentro de la ventana de la actividad.



La vigencia y la asignación de la actividad controlan el acceso.

Figura 4. Flujo de trabajo habitual del Diario de Campo. La actividad debe seguir disponible para corregir una devolución.

1. El docente o administrador crea una actividad con al menos una pregunta, selecciona colegio y destinatarios opcionales, define vigencia y la deja activa.
2. El estudiante accede únicamente si el colegio, grado/curso y fechas coinciden. Guardar crea o actualiza la entrega en estado borrador; las respuestas obligatorias pueden quedar pendientes.
3. Enviar valida todas las preguntas requeridas y registra submitted_at; el estado pasa a enviado. El código bloquea cambios del estudiante mientras el estado sea enviado o revisado.
4. El personal autorizado revisa la entrega del colegio: elige revisado o devuelto, puede guardar nota de 0 a 100 y retroalimentación; se registra revisor y reviewed_at y se intenta notificar al estudiante.
5. Si fue devuelto, el estudiante puede modificar y volver a guardar/enviar, siempre que la actividad siga activa y dentro de sus fechas. Una actividad cerrada bloquea también este reenvío.

Control	Implementación
Identidad de la entrega	Unicidad actividad+usuario. El usuario autenticado determina el dueño; no se recibe como asignación libre desde el formulario.
Validación por tipo	number exige numeric, date exige date, checkbox exige array; los restantes exigen string. No se observó validación contra el conjunto permitido de opciones para select/radio/checkbox.
Archivos	Máximo 5 MB por evidencia; JPG, JPEG, PNG, WEBP, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX y CSV.

Control	Implementación
Persistencia	DB::transaction para registros y respuestas; los archivos físicos se almacenan o eliminan aparte del motor SQL. La transacción de BD no revierte automáticamente una operación de filesystem.
Descarga	Ruta protegida field-diaries/answers/{id}/file. Super_admin, administración/docentes del colegio y estudiante dueño, con comprobaciones adicionales de coherencia de actividad/pregunta.
Limitación de historial	No se conserva un historial separado de todas las revisiones. El nuevo guardado del estudiante no borra explícitamente score/feedback/reviewed_at anteriores; interpretar estos campos junto al estado actual.

Al reemplazar evidencia, el controlador elimina el archivo anterior de los discos local/public y guarda el nuevo bajo field-diaries/user-{id}/activity-{id}. El nombre incluye fecha/hora y nombre original. La administración debe respaldar este árbol junto a la BD y considerar limpieza de huérfanos tras fallos o borrados; no se identificó una tarea automática de conciliación.

13 Acceso y aislamiento por colegio

La autorización efectiva combina middleware role, Form Requests y comprobaciones del controlador. Los permisos sembrados no son por sí solos la matriz real de acceso.

Función	Superadmin	Admin. colegio	Docente	Estudiante
Colegios y categorías globales	Gestiona	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso
Usuarios, importación, grados y cursos	Todos los colegios	Su colegio	Sin acceso	Sin acceso
Variables, estaciones y sensores	Gestiona	Su colegio	Sin acceso de gestión	Sin acceso de gestión
Registros: consultar, crear y exportar	Todos	Su colegio	Su colegio	Su colegio
Registros: editar	Todos	Su colegio	Su colegio	Solo propios
Guías y actividades: gestionar	Todos	Su colegio	Su colegio	Consulta guías y responde actividades; no gestiona
Entregas: consultar/revisar/exportar	Todas	Su colegio	Su colegio	Consulta, edita y envía propias según estado; sin revisión ni exportación
Calendario interno	Todos	Su colegio	Su colegio	Su colegio
Perfil propio y contraseña	Sí	Sí	Sí	Sí

El prefijo /admin no implica que todo su contenido sea exclusivo de administradores: los registros físicos usan ese prefijo también para docentes y estudiantes. Para categorías, el grupo de rutas permite entrar a admin_colegio, pero el controlador y sus Form Requests exigen super_admin; esta regla más restrictiva determina el acceso.

Las listas y recursos suelen sustituir school_id solicitado por el school_id autenticado cuando el actor no es super_admin. La edición/descarga revalida la pertenencia para evitar confiar solo en filtros visuales. El docente se limita por colegio, no por una lista propia de cursos asignados: el esquema no incluye una relación docente-curso.

EnsureSchoolAssigned reconoce admin_colegio, docente y estudiante. A esos roles sin colegio los redirige a /cuenta/colegio-requerido o devuelve 403 si esperan JSON. El perfil permanece fuera de ese bloqueo. DashboardController tiene además su propia comprobación para cualquier usuario no superadmin sin colegio.

Spatie tiene teams=false; el aislamiento multiinstitucional se aplica en consultas y validaciones propias. No se identificaron Policies centralizadas ni un global scope de colegio. Cada nuevo endpoint debe repetir o abstraer estas comprobaciones y probarse con recursos de dos colegios.

Registros y sus exportaciones contienen autor, documento y correo. El estudiante puede consultar/exportar registros del colegio conforme al controlador actual, incluso si el panel inicial muestra un subconjunto por grado/curso. Revisar esta política antes de usar información real y no documentar una restricción más estrecha de la que implementa el servidor.

14 Inventario de rutas y contratos HTTP

La aplicación registra rutas web con sesión y protección CSRF. No se identificó routes/api.php dentro de la configuración activa.

Ruta o familia	Métodos y finalidad	Acceso
/; /up	GET: redirección a login; salud del framework	Público
/login; /register	GET y POST: formularios y autenticación/alta	Invitado
/forgot-password; /reset-password/{token}	GET/POST según ruta; solicitud y restablecimiento	Invitado
/verify-email; /verify-email/{id}/{hash}	GET; enlace firmado y throttle en verificación	Autenticado
/email/verification-notification	POST; throttle:6,1	Autenticado
/profile; /profile/password	GET/PUT perfil; PUT contraseña	Autenticado
/dashboard; /logout	GET panel; POST cierre de sesión	Autenticado
/admin/schools	Resource sin show: GET/POST/PUT/PATCH/DELETE	Superadmin
/admin/users; /admin/grades; /admin/courses	Resource sin show; listas, alta, edición, borrado	Superadmin / admin colegio

Ruta o familia	Métodos y finalidad	Acceso
/admin/physical-variable-categories	Resource sin show; catálogo global	Superadmin efectivo
/admin/physical-variables	Resource sin show; catálogo por colegio	Superadmin / admin colegio
/admin/weather-stations; /admin/sensors	Resource completo	Superadmin / admin colegio
/admin/users/import; /admin/users/import/template	GET/POST importación; GET plantilla	Superadmin / admin colegio
/admin/physical-variable-records	GET lista/create/show/edit; POST store; PUT/PATCH update	Los cuatro roles
/admin/physical-variable-records-export	GET descarga XLSX filtrada	Los cuatro roles
/admin/physical-variable-record-imports/create	GET interfaz de importación; sin POST de procesamiento	Superadmin / admin / docente
/admin/laboratory-guides	Resource sin show; GET /{id}/download	Superadmin / admin / docente
/admin/environmental-events; /admin/field-diary-activities	Resource completo	Superadmin / admin / docente
/admin/field-diary-submissions	GET lista y /{id}; POST /{id}/review	Superadmin / admin / docente
/admin/field-diary-submissions-export	GET XLSX de respuestas	Superadmin / admin / docente
/estudiante/laboratory-guides	GET listado, /{id}/view y /{id}/download	Estudiante
/estudiante/field-diaries	GET listado y /{actividad}; POST /{actividad}/save y /submit	Estudiante
/calendario-ambiental	GET listado y /{evento}	Autenticado / colegio
/environmental-events/{evento}/acknowledge; /environmental-events/acknowledge-all	POST reconocimiento individual/masivo	Autenticado / colegio
/environmental-events/{evento}/image; /field-diaries/answers/{respuesta}/file	GET imagen/evidencia con control de alcance	Autenticado autorizado
/mail/{módulo}/redirect	GET destino seguro para guías, diario, eventos o reportes	Autenticado autorizado
/reports/mail; /reports/mail/send	GET/POST declarados; controlador ausente	Funcionalidad incompleta

Las familias users, courses, laboratory-guides, physical-variable-records, field-diary-activities y field-diary-submissions incluyen GET /ajax/... para grados, cursos y otros selectores. Weather stations añade /ajax/responsibles. Son endpoints auxiliares para formularios y conservan el middleware de su grupo.

resource genera por convención GET index/create/show/edit, POST store, PUT/PATCH update y DELETE destroy. Las excepciones se indican en la tabla. No existe una ruta DELETE de registros físicos en esta versión. La declaración resource de weather-stations está duplicada en routes/web.php y debe consolidarse.

No asumir que php artisan route:list terminará correctamente hasta resolver ReportMailController: la ruta referencia una clase inexistente, lo que puede impedir inspección/caché de rutas además de fallar cuando se solicita esa función. Mantener un inventario validado por ejecución tras corregir los pendientes.

15 Flujos internos de captura y validación

Los formularios Blade se corresponden con controladores y validadores explícitos; el servidor debe considerarse la fuente de verdad de permisos y reglas.

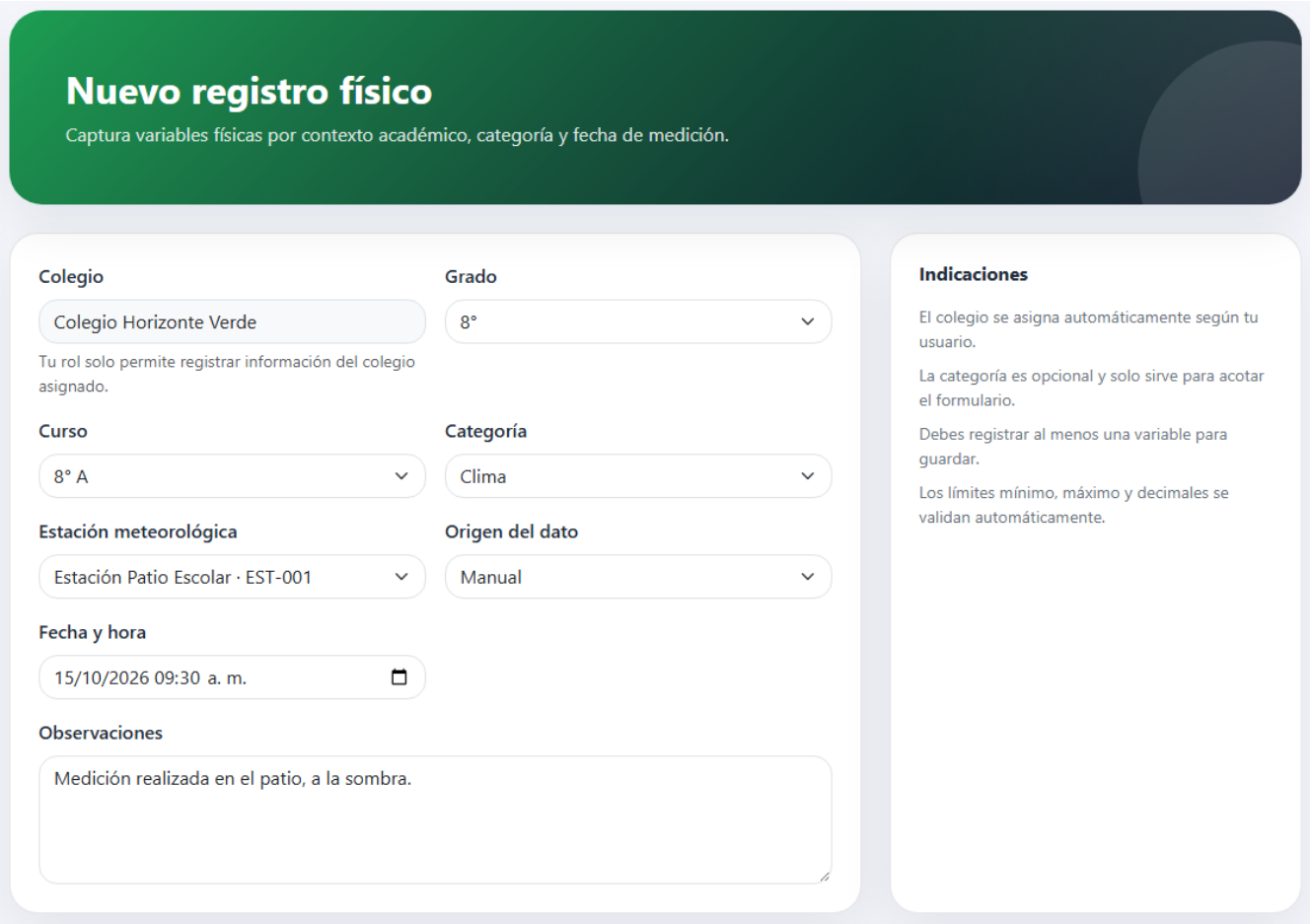


Figura 5. Los campos del formulario alimentan la validación dinámica del controlador de registros. Vista ilustrativa con datos de ejemplo.

1. Recibir el POST con token CSRF, sesión y rol autorizado. Resolver el colegio efectivo a partir del actor para evitar asignaciones arbitrarias.
2. Consultar variables activas del colegio y categoría, y construir reglas por tipo. Verificar referencias a grado, curso y estación activos dentro de ese colegio.
3. Validar fecha/hora, origen y valores; rechazar captura vacía, números fuera de rango o exceso de decimales.
4. Abrir una transacción, crear la cabecera con user_id autenticado y crear un valor por variable respondida; confirmar o revertir los cambios SQL.

5. Redirigir al listado con mensaje de éxito. Los errores de validación regresan al formulario con datos anteriores y mensajes por campo.

El listado admite búsqueda textual y filtros por colegio, grado, curso, categoría, variable, fechas, estación y origen. per_page se restringe a 10, 15, 25 o 50. La exportación reutiliza buildQuery para reproducir el alcance y filtros del conjunto solicitado, sin limitarse a la página visible.

Al editar, el estudiante debe ser propietario del registro y conserva colegio/grado/curso originales. Los demás roles autorizados editan dentro de su colegio, o en todos los colegios si son super_admin. La actualización reemplaza el conjunto de valores, de modo que debe revisarse que el formulario contenga todas las mediciones que se desea conservar.

La transacción SQL cubre consistencia entre cabecera y valores. No hay un mecanismo general de versiones u optimistic locking; dos ediciones concurrentes podrían sobrescribirse. Cuando se añada ingestión masiva o automática, conviene definir identificador de lectura, idempotencia, unidades y política de duplicados antes de crear endpoints.

16 Importación de usuarios

La importación real implementada es la de usuarios mediante Excel. La plantilla se descarga desde la misma aplicación y aplica el alcance del actor.

Elemento	Comportamiento implementado
Archivo admitido	XLSX o XLS, máximo 10 MB. Se procesa la primera hoja.
Plantilla	Siete hojas: usuarios, instrucciones, tipos de documento, roles, colegios, grados y cursos.
Detección de encabezados	Busca una fila con name, email, document_type, document_number y role; normaliza minúsculas, acentos, espacios, guiones y puntos.
Columnas de trabajo	name, email, document_type, document_number, role, school, grade, course, password, is_active.
Modos	create_only omite coincidencias existentes; update_or_create crea o actualiza.
Coincidencia	Consulta por documento y por correo. Si corresponden a dos usuarios distintos, la fila produce error.
Asignación	Escuela por nombre/slug; grado y curso por nombre/label. Curso exige un grado válido y debe pertenecer a ese colegio/grado.
Roles	Superadmin puede asignar roles existentes; admin_colegio no puede asignar ni actualizar super_admin ni gestionar otro colegio.
Tipos de documento	CC, TI, CE, PPT, NIT y PAS.
Estado	Valores verdaderos reconocidos: 1, true, si, sí, activo, yes. Otros valores se convierten a false.
Resultado	Resumen de creados, actualizados, omitidos y errores por fila de datos.

La importación es parcial por filas: un error no revierte las filas ya guardadas. El procesamiento no está envuelto en una transacción global y no se identificó un modo de simulación. Probar primero un archivo pequeño, comparar el resumen con la hoja original y conservar una copia de la importación y del respaldo previo.

La contraseña de una fila se utiliza solo para nuevos usuarios. En actualizaciones el servicio no actualiza password. Si la contraseña viene vacía al crear, el código utiliza un valor fijo de demostración; por eso debe exigirse una contraseña individual en la preparación operativa y revisar la implementación antes de una carga real. La creación intenta notificar a usuarios activos.

El servicio admite algunos alias en español al normalizar filas, pero la detección de encabezados exige los cinco nombres canónicos en inglés. Para evitar ambigüedad, emplear la plantilla generada sin renombrar encabezados. Los errores numéricos se cuentan desde la primera fila de datos normalizada, no necesariamente desde la fila física original de Excel.

UserImportService incluye email_verified_at en el payload de creación, pero ese atributo no está en fillable de User. No debe darse por hecho que queda persistido por asignación masiva; revisar y probar esta inconsistencia si se activa verificación de correo. El campo is_active tampoco equivale actualmente a un bloqueo de login.

17 Exportaciones y almacenamiento

Las descargas Excel se construyen con Laravel Excel y PhpSpreadsheet. Los archivos cargados se separan entre contenido privado y marca institucional pública.

Salida	Contenido y alcance
registros_variables_fisicas.xlsx	Una fila por registro; fecha, colegio, grado, curso, estación, origen, autor, identificación, correo, observaciones y variables concatenadas con unidades.
Exportación de Diario de Campo	Una fila por respuesta; actividad, estudiante, estado, nota, revisor, retroalimentación, pregunta, respuesta y enlace protegido a evidencia.
Plantilla de usuarios	Hojas de referencia filtradas por los colegios y roles que puede administrar el actor.
Presentación Excel	Encabezado con marca del colegio cuando aplica, escudo, título y metadatos; inicio de datos en B8.

Los exportadores usan FromCollection y obtienen el conjunto completo mediante get(). Un resultado grande puede consumir memoria significativamente; no se identificó exportación en cola ni paginación por chunks. Aplicar filtros antes de descargar y medir volumen, memoria y duración con datos representativos.

Objeto	Ubicación / control	Límite de aplicación
Escudo del colegio	Disco public, schools/shields; requiere enlace public/storage	Imagen hasta 2 MB
Guía de laboratorio	Disco local privado; controlador autorizado para ver/descargar; compatibilidad public	PDF hasta 10 MB
Imagen de evento	Disco local privado; ruta /environmental-events/{id}/image	JPG/JPEG/PNG/WEBP hasta 4 MB

Objeto	Ubicación / control	Límite de aplicación
Evidencia de diario	Disco local privado, field-diaries/user-{id}/activity-{id}; descarga autorizada	Hasta 5 MB y extensiones permitidas
Archivos del disco local	storage/app/private	No publicar este directorio en el servidor web
Marca pública	storage/app/public → public/storage	Accesible por URL pública; no guardar aquí evidencias nuevas

El límite de Nginx es client_max_body_size 50M. PHP configura upload_max_filesize=50M, post_max_size=60M, memory_limit=256M y tiempos de 300 segundos. Los límites de formulario, más bajos, siguen aplicando. Varias evidencias en una sola petición pueden superar el límite total aunque cada archivo cumpla 5 MB.

Los enlaces de evidencia exportados no contienen los archivos y exigen autenticación. Su funcionamiento depende de APP_URL y de que la persona que los abra conserve permiso. Entregar una hoja de cálculo fuera de la plataforma no debe interpretarse como transferencia de autorización al archivo.

Los controladores eliminan algunos archivos cuando se reemplazan o borran objetos, pero las cascadas de BD no ejecutan necesariamente la limpieza de todas las carpetas dependientes. Mantener respaldos y un procedimiento de conciliación de referencias antes de limpiar archivos sin uso. No borrar automáticamente por antigüedad sin comprobar referencias.

18 Correo y procesos auxiliares

El correo transaccional está implementado mediante clases Notification con plantillas Blade/Markdown propias.

Notificación	Disparador / destinatarios	Observación
UserCreatedNotification	Alta administrativa o creación por importación	Incluye contraseña temporal y rol; no se identificó obligación de cambio al primer acceso.
NewLaboratoryGuideNotification	Creación de guía activa; estudiantes activos del colegio/grado/curso	Adjunta PDF si existe y no supera 10 MB; usa redirección segura.
NewFieldDiaryActivityNotification	Creación de actividad activa; estudiantes activos destinatarios	Enlace a la actividad mediante redirección por rol.
FieldDiarySubmissionReviewedNotification	Revisión o devolución de entrega	Informa al estudiante; incluye enlace a su Diario de Campo.
ResetPasswordNotification	Solicitud de restablecimiento	URL con token y correo mediante flujo de password broker.

Las clases usan Queueable, pero no implementan ShouldQueue. Por tanto las llamadas notify y Notification::send son síncronas en el código revisado: disponer del servicio queue no las convierte automáticamente en trabajos diferidos. Un problema SMTP puede ralentizar o fallar la respuesta tras haberse guardado el registro. La importación captura y reporta errores de notificación; otras altas no aplican la misma protección.

Los enlaces /mail/.../redirect reciben identificadores de recursos y resuelven el destino según el usuario autenticado. Comprueban colegio, rol y propiedad/vigencia cuando corresponde. Un destinatario que abra el enlace sin sesión es enviado a login. Estos enlaces no son un permiso independiente ni una URL pública de descarga.

La notificación de guía/actividad se dispara al crear un objeto activo incluso si su fecha de publicación/inicio es futura. La ruta de destino puede bloquear la consulta hasta que llegue la fecha. Las actualizaciones de estos objetos no equivalen a reenvíos automáticos en el código inspeccionado.

Reportes por correo: /reports/mail y /reports/mail/send se declaran con ReportMailController, pero esa clase no está en app/Http/Controllers/Admin. Mantener esta función como pendiente; la exportación XLSX sí tiene controladores completos.

routes/console.php solo define el comando de ejemplo inspire. No se encontraron recordatorios de mantenimiento, publicación diferida por job ni ingestión automática programada. Si se habilitan colas reales, coordinar timeout y retry_after: Compose usa timeout 120, mientras queue.php define retry_after 90 por defecto para database/redis; revisar antes de admitir trabajos largos.

19 Seguridad implementada y medidas pendientes

Esta sección diferencia controles observados de acciones recomendadas. Describe comportamiento del código; no sustituye pruebas de penetración ni acredita una revisión exhaustiva de seguridad.

Área	Control observado	Pendiente de verificar o mejorar
Sesión	Autenticación Laravel; regeneración al login; invalidación y regeneración CSRF al logout	El login solo usa correo y contraseña; no comprueba is_active y no define rate limiting propio visible.
Contraseñas	Hash y confirmación; cambio de perfil exige contraseña actual y mínimo 8 caracteres	Eliminar contraseña predeterminada de importación; añadir caducidad/cambio obligatorio o enlace seguro de activación.
Verificación de correo	Rutas signed/throttle y middleware verified declarados	User no implementa MustVerifyEmail; no afirmar bloqueo efectivo de usuarios sin verificar.
Aislamiento	Comprobaciones por rol/colegio y propiedad en descargas/entregas	Probar todos los recursos con IDs de otro colegio; centralizar reglas para reducir omisiones.
Archivos	Nuevo contenido pedagógico en local privado, MIME/extensión/tamaño y descarga autorizada	Revisar contenido legado en public y limpieza consistente de huérfanos.
Validación	Form Requests, Rule::exists/unique, validación dinámica	Validar opciones de respuesta contra choices permitidos y revisar relaciones cruzadas de colegio.
Interfaz	Blade y rutas web con CSRF	Comprobar cualquier HTML sin escapar, cabeceras del servidor y política de recursos externos.
Infraestructura	Nginx sirve public; secretos se obtienen desde configuración	TLS, puertos internos, credenciales dedicadas, permisos mínimos, backups y actualización de imágenes.

Área	Control observado	Pendiente de verificar o mejorar
Trazabilidad	Timestamps, autor y revisor en módulos	No hay auditoría general de cambios ni historial de respuestas/revisiones versionado.

El registro público está habilitado, pero crea el usuario sin rol, colegio ni identificación. El acceso al dashboard falla por falta de colegio y no existe un flujo de asignación automático. Antes de publicar la app debe decidirse si se mantiene el registro abierto y cómo se aprueba/asigna la cuenta.

Categorías son globales, mientras variables son del colegio. Los roles docentes comparten acceso al contenido y entregas de todo su colegio. Los estudiantes comparten consulta/exportación de registros escolares. Estas son decisiones de acceso a validar con la institución, especialmente por las columnas de documento y correo presentes en exportaciones.

No publicar MySQL, Redis o Adminer directamente a Internet. Preparar una configuración de despliegue con redes y puertos limitados, credenciales nuevas, HTTPS, APP_DEBUG=false y controles de backup. Esta recomendación responde al Compose observado, que publica esos servicios en puertos del host.

Un cambio en is_active del usuario no revoca actualmente el acceso autenticado ni evita por sí solo un login. Para un retiro urgente se requiere un procedimiento administrativo controlado que impida autenticación y gestione sesiones; corregir primero esa lógica y validarla. No eliminar al usuario apresuradamente porque las cascadas pueden borrar evidencia histórica.

20 Operación y diagnóstico

La operación debe conservar código, configuración, base de datos y archivos como una unidad recuperable. Los comandos siguientes son puntos de inspección propuestos para una instalación validada.

Revisión	Acción / evidencia esperada
Servicios	docker compose ps y logs de app/nginx/mysql; comprobar reinicios, errores PHP y conexiones.
Salud	GET /up y /login; además ejecutar un recorrido real autenticado y descarga de prueba.
Esquema	php artisan migrate:status; conservar lista antes y después de cada despliegue.
Disco	Espacio de volumen MySQL, storage/app/private, storage/app/public y logs. No confundir archivos grandes con archivos prescindibles.
Permisos	Usuario PHP puede escribir storage y bootstrap/cache; private no está bajo el document root.
Correo	Transporte configurado, prueba a buzón controlado y revisión de errores sin difundir contenidos sensibles.
Colas	Si se incorporan jobs: queue:failed, logs y reinicio de workers tras cambio de código.
Respaldos	Fecha, checksum, copia externa y prueba de restauración con resultados registrados.

1. Planificar una ventana y respaldar BD/archivos/configuración antes de cambiar dependencias o esquema.

2. Preparar y probar la nueva revisión en ambiente separado con archivos lock; revisar cambios de migraciones y compatibilidad con los datos existentes.
3. Entrar en mantenimiento con artisan down y detener procesos que escriban. Desplegar el código y ejecutar composer install y la compilación de recursos reproducible.
4. Ejecutar migraciones pendientes, limpiar cachés y reconstruir las necesarias. No ejecutar seeders globales. Reiniciar workers si existieran trabajos persistentes.
5. Validar login, permisos entre colegios, archivos, capturas, diario y exportaciones. Salir de mantenimiento solo si se cumplen los criterios.
6. Conservar el paquete anterior y un plan de reversión. Volver código sin revisar compatibilidad de migraciones puede fallar; recuperar BD y archivos coherentes cuando sea necesario.

```
docker compose ps
docker compose logs --tail=100 app nginx mysql
docker compose exec app php artisan migrate:status
docker compose exec app php artisan optimize:clear
# Tras validar configuración y resolver rutas incompletas:
docker compose exec app php artisan config:cache
docker compose exec app php artisan view:cache
```

No habilitar route:cache de forma automática mientras haya un controlador ausente. Tras corregirlo, probar route:list y route:cache en staging. El entorno debe seguir sirviendo la nueva carpeta public/build y no depender de un servidor Vite de desarrollo para operación normal.

Síntoma	Comprobación inicial
Error 500 al crear usuario/guía/actividad	Revisar transporte SMTP; el objeto puede haberse creado antes del fallo. Confirmar en BD antes de repetir para evitar duplicados.
403 por colegio	Revisar rol y school_id; para estudiantes revisar también grado/curso y fechas.
PDF/evidencia 404	Comprobar ruta persistida y disco local/public; confirmar archivo respaldado/restaurado.
Carga rechazada	Verificar formato y límite de formulario; después límite total Nginx/PHP y permisos.
CSS/JS ausentes	Verificar build, manifest y APP_URL; reconstruir recursos si procede.
Formulario de categorías falla al buscar	El controlador consulta icon, columna ausente en la migración; registrar y corregir.
Importación de mediciones no continúa	La pantalla no tiene procesamiento implementado; no es un problema de archivo del usuario.

21 Respaldo y restauración verificable

No se identificó automatización de backup en el repositorio. Debe incorporarse un procedimiento institucional con retención, cifrado, responsables y pruebas de recuperación.

El conjunto mínimo incluye una exportación consistente de MySQL, storage/app/private, storage/app/public, la revisión del código y archivos lock, configuración de despliegue y una copia protegida de .env/APP_KEY. No basta con copiar el volumen de MySQL mientras está escribiendo. No compartir dumps ni logs porque contienen datos personales.

1. Definir una carpeta de backup con acceso restringido y fecha/revisión. Verificar espacio libre y confirmar que se apunta al ambiente correcto.
2. Poner la aplicación en mantenimiento y pausar escritores externos/colas si existen. Tomar una exportación lógica de MySQL y copiar los dos árboles de archivos durante la misma ventana.
3. Guardar manifiesto de revisión, estado de migraciones, tamaños y checksums. Proteger configuración/secretos mediante el almacenamiento seguro de la organización, separado de la entrega pública.
4. Reactivar la aplicación y comprobar el servicio. Replicar la copia a un destino independiente según la política aprobada.
5. Restaurar periódicamente en una instancia aislada, con correo real deshabilitado. Comparar conteos, integridad referencial, archivos y recorridos funcionales.
6. Documentar duración de recuperación, punto de recuperación alcanzado, errores y responsable. Solo una restauración satisfactoria demuestra utilidad del backup.

Ejemplo de exportación lógica en Docker

Estos comandos son una plantilla para Bash/WSL y MySQL; ejecutarlos dentro de un procedimiento validado. La opción -p solicita la contraseña interactivamente. Sustituir la base si el ambiente usa otro nombre. Guardar primero en el contenedor evita que la redirección de una consola de Windows altere la codificación del SQL.

```
docker compose exec app php artisan down
docker compose exec mysql mysqldump -u root -p \
  --single-transaction --routines --triggers --events \
  --databases EcoData_db --result-file=/tmp/ecodata.sql
docker compose cp mysql:/tmp/ecodata.sql ./backup/ecodata.sql
docker compose exec -T app tar -czf /tmp/ecodata-files.tgz storage/app/private storage/app/public
docker compose cp app:/tmp/ecodata-files.tgz ./backup/ecodata-files.tgz
docker compose exec app php artisan up
```

Crear ./backup antes de estos comandos. No almacenar el backup dentro de public ni incorporarlo al repositorio. La cuenta de backup debe disponer de los privilegios requeridos; en operación regular es preferible una cuenta dedicada a utilizar root. Verificar el código de salida, tamaño y capacidad de lectura del dump antes de dar por terminada la copia.

Restauración en ambiente aislado

Para restaurar, preparar otra copia de código y un .env propio, conservar APP_KEY desde el respaldo protegido y elegir un proyecto nuevo, por ejemplo ecodata-restauracion. Verificar primero docker compose -p ecodata-restauracion ps -a y docker volume ls --filter label=com.docker.compose.project=ecodata-restauracion: si existen recursos, elegir otro nombre. Usar -p en todos los comandos de destino y puertos libres distintos de producción. No iniciar con el nombre fijo ecodata ni con su volumen. Levantar una instancia vacía con versión compatible, comprobar host/nombre de base destino y detener la app receptora. Copiar el dump al contenedor del proyecto aislado y abrir mysql -u root -p; ejecutar SOURCE /tmp/ecodata-restore.sql desde el cliente. Un dump con --databases contiene el nombre de base: revisarlo antes. Restaurar los documentos en su raíz relativa. No importar sobre datos activos.

Reponer permisos de storage/bootstrap/cache y public/storage; limpiar cachés. Mantener MAIL_MAILER=log o un transporte de pruebas para evitar comunicaciones durante validación. Comparar conteos de colegios, usuarios, registros, valores, actividades, entregas y respuestas; verificar una muestra de PDFs, escudos, imágenes y evidencias. Finalmente probar accesos negativos entre colegios. El retorno a producción necesita un punto de corte y un procedimiento de cambio gestionado, no una importación sobre datos activos.

22 Estrategia de pruebas y criterios de aceptación

Las pruebas disponibles no cubren por completo el dominio y parte de la suite conserva referencias a una arquitectura anterior. El plan siguiente especifica lo que debería validarse, sin afirmar ejecución de cada caso.

phpunit.xml configura testing, SQLite en memoria, caché/sesión array, correo array y cola sync. MailRedirectControllerTest incorpora cuatro pruebas de redirecciones, roles y pertenencia entre colegios. Existen además pruebas de ejemplo, autenticación y perfil; varias importan Livewire\Volt\Volt, paquete que no aparece en composer.json. User no incorpora HasFactory aunque varias pruebas llaman User::factory(). ExampleTest espera HTTP 200 en /, pero la ruta actual responde una redirección a login.

Estas incompatibilidades deben resolverse antes de considerar la suite una garantía. La imagen Docker tampoco instala explícitamente pdo_sqlite, requisito del entorno de pruebas definido. Mantener una base de pruebas separada; jamás ejecutar RefreshDatabase ni seeders de demostración contra una conexión productiva.

```
# Dentro de un entorno de pruebas con sus extensiones y dependencias:
php artisan config:clear
php artisan test --filter=MailRedirectControllerTest
php artisan test
# La salida, fecha y revisión deben adjuntarse al registro de validación.
```

Caso	Resultado esperado
Login y retiro	Acceso con credenciales válidas; error con contraseña errónea; verificar y corregir bloqueo real por is_active.
Roles	Cada perfil ve solo funciones autorizadas; probar URL directa además del menú.
Dos colegios	Intentar ver, editar, exportar y descargar IDs del colegio ajeno; exigir denegación donde corresponde.

Caso	Resultado esperado
Registros tipados	Aceptar valores válidos; rechazar vacío, tipo inválido, rango y decimales excesivos. Confirmar propiedad al editar como estudiante.
Transacción	Una falla al guardar valores no deja cabecera parcial. Medir comportamiento de edición concurrente.
Importación usuarios	Probar ambos modos, repetidos, documento/correo cruzados, colegio ajeno, rol prohibido y fila inválida; verificar el resumen parcial.
Archivos	MIME/tamaño límite, acceso anónimo, propietario y otro colegio; coherencia de archivo/BD tras reemplazo.
Guías	Activa/inactiva, fecha futura, grado/curso y PDF inexistente; correo a buzón controlado.
Diario	Borrador incompleto; envío requerido; bloqueo enviado/revisado; devolución y corrección antes del cierre.
Edición de actividad	Preservación de respuestas al modificar; el código actual presenta riesgo de borrado y debe corregirse antes de superar el caso.
Exportaciones	Coincidencia con filtros y permisos, formato, enlaces a evidencia y consumo de memoria con volumen esperado.
Recuperación	Restaurar backup aislado y comparar conteos, archivos y recorridos por rol.

Un registro de aceptación debe contener ID de caso, revisión del código, ambiente, datos ficticios usados, pasos, resultado esperado/real, evidencia, responsable y estado. Separar incidencias del producto de incompatibilidades del propio arnés de pruebas. Repetir pruebas cuando cambien permisos, migraciones, almacenamiento o notificaciones.

23 Limitaciones priorizadas y plan de corrección

Estos puntos se derivan de lectura estática del código. Su prioridad se basa en impacto potencial sobre datos, acceso y operación; el documento no introduce cambios en la aplicación.

Prioridad	Hallazgo y evidencia	Acción propuesta
Alta — integridad	DatabaseSeeder → EcoDataDemoSeeder; cleanDemoTables trunca dominio, usuarios y roles.	Separar demo de instalación y bloquear ejecución accidental con datos reales. Usar seed de roles explícito.
Alta — integridad	FieldDiaryActivityController:209 elimina preguntas; FK de answers hace cascade.	Versionar preguntas o actualizar preservando IDs; impedir cambios destructivos cuando existan entregas.
Alta — acceso	AuthenticatedSessionController:store ignora is_active; User no implementa MustVerifyEmail.	Aplicar estados/ratelimit y decidir política de verificación; agregar pruebas de bloqueo.
Alta — alcance	PhysicalVariableRecordController:buildQuery permite consulta/exportación escolar a estudiantes; exportador incluye documento/correo.	Confirmar política institucional y restringir/redactar datos si el alcance no es deseado.
Alta — despliegue	Compose publica MySQL, Redis y Adminer con credenciales de desarrollo literales.	Crear configuración de despliegue, secretos propios y exposición mínima antes de publicar.
Media — función incompleta	ReportMailController referenciado en rutas, archivo ausente.	Implementar y probar o retirar temporalmente rutas/enlaces para evitar errores.
Media — función incompleta	Importación de registros: solo GET create, sin procesamiento.	Etiquetar como no disponible e implementar contrato, validación e idempotencia antes de habilitar.
Media — consistencia	Registro físico update no persiste weather_station_id/source_type validados.	Corregir payload y probar la edición de esos campos.
Media — autenticación	Registro abierto crea usuario sin rol/colegio; importación puede usar clave fija.	Definir flujo de aprobación/alta, eliminar fallback y usar activación segura.
Media — consultas	Categorías index busca icon; el esquema no define icon.	Eliminar ese criterio o añadir campo con migración y formularios coherentes.
Media — correo	Notificaciones síncronas; algunas altas pueden fallar después de guardar.	Registrar estado de envío, aislar fallas y usar colas solo con contrato de reintento consistente.
Media — entorno/pruebas	Falta .env.example; cliente Redis/extensiones de tests y suite Volt no alineados.	Añadir plantilla sin secretos, validar imagen y actualizar suite a controladores Blade.

Prioridad	Hallazgo y evidencia	Acción propuesta
Baja — mantenimiento	Resource de estaciones duplicado; zona UTC fija; exportaciones completas en memoria.	Consolidar rutas, decidir zona horaria y medir límites de exportación.
Media — precisión	Formularios permiten 0-10 decimales, esquema numérico DECIMAL(15,4).	Limitar operativamente a 4; armonizar esquema/validación y probar redondeos.

La ausencia de ingestión automática, recordatorios programados y auditoría general debe registrarse como alcance actual, no como una falla de un componente que el usuario ya pueda operar. El inventario de sensores, por sí solo, no controla equipos ni obtiene lecturas.

Antes de puesta en servicio con datos reales: priorizar preservación de respuestas, bloqueo de cuentas, exposición de infraestructura y política de exportación. Después, cerrar las funciones incompletas, normalizar correos y compatibilizar pruebas. Cada corrección requiere cambio rastreable, pruebas de regresión y actualización de ambos manuales.

24 Referencias al código y mantenimiento del manual

El repositorio es la evidencia primaria. Las referencias siguientes permiten revisar las afirmaciones sin depender de documentación genérica de Laravel.

Tema	Archivo de referencia
Arranque y middleware	src/bootstrap/app.php:11; src/app/Http/Middleware/EnsureSchoolAssigned.php:11; LoadSchoolBranding.php:12
Rutas y roles	src/routes/web.php:37; src/routes/auth.php:12; src/database/seeders/RolesAndPermissionsSeeder.php:12
Plataforma	src/composer.json:9; src/composer.lock; src/package.json; src/compose.yaml:1
Contenedores	src/docker/php/Dockerfile:1; src/docker/php/uploads.ini:1; src/docker/nginx/default.conf:1
Configuración	src/config/app.php; database.php; filesystems.php; session.php; cache.php; queue.php; mail.php; permission.php
Identidad y autenticación	src/app/Models/User.php:10; src/app/Http/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionController.php:19; RegisteredUserController.php:22
Diario: edición y respuestas	src/app/Http/Controllers/Admin/FieldDiaryActivityController.php:183; src/app/Http/Controllers/FieldDiarySubmissionController.php:110
Diario: revisión y exportación	src/app/Http/Controllers/Admin/FieldDiarySubmissionController.php:113; src/app/Exports/FieldDiarySubmissionsExport.php:72

Tema	Archivo de referencia
Registros y exportación	src/app/Http/Controllers/Admin/PhysicalVariableRecordController.php:89; src/app/Exports/PhysicalVariableRecordsExport.php:72
Carga Excel	src/app/Http/Controllers/Admin/UserImportController.php:29; src/app/Services/UserImportService.php:16; src/app/Http/Requests/Admin/ImportUsersRequest.php:14
Archivos y guías	src/app/Http/Controllers/LaboratoryGuideStudentController.php:43; FieldDiaryAnswerFileController.php:13; EnvironmentalEventImageController.php:12
Notificaciones	src/app/Notifications; src/resources/views/emails; src/app/Http/Controllers/MailRedirectController.php:15
Cascadas y diccionario	src/database/migrations: 23 archivos versionados; revisar up() y down() antes de cambiar esquema.
Datos demo	src/database/seeders/DatabaseSeeder.php:9; EcoDataDemoSeeder.php:29 y 56; truncado en línea 97
Pruebas	src/phpunit.xml:1; src/tests/Feature/MailRedirectControllerTest.php:17; ProfileTest.php:7; src/tests/Feature/Auth; src/tests/Feature/ExampleTest.php:13

Al mantener la documentación, registrar versión del manual, revisión Git, fecha, autor y cambios funcionales. Actualizar matriz de roles, rutas, diccionario, procedimientos y capturas cuando el código modifique la experiencia o los controles. Las referencias con línea corresponden a la copia revisada y pueden desplazarse tras cambios.

Las imágenes del manual se reconstruyen desde plantillas Blade y datos ficticios. Ayudan a relacionar interfaz y código, pero no son evidencia de conectividad SMTP, hardware, producción o pruebas de carga. Conservar este origen en los pies de figura y no sustituirlo por afirmaciones de ejecución no verificadas.